

单片机应用系统中的低功耗设计

Low-Power Design in MCU Application System

摘 要: 本文介绍了在单片机应用系统设计中降低系统功耗的一般原则和方法,并结合系统设计实例进一步加以说明。

关键词: 低功耗;单片机

由于电池供电的便携式产品的市场需求日益增长,应用系统对降低功耗的需求显得越来越重要,在某些应用领域甚至比提高系统性能的需求还要重要。电子器件从 TTL 工艺转向 CMOS 工艺,使得应用系统中低功耗设计成为可能。CMOS 工艺技术是低功耗设计的电路基础。本文将单片机应用系统中的功耗划分为执行功耗和值守功耗两部分:执行功耗是指应用系统处理有效任务时的功耗,这时系统部件全部或部分执行有效操作;值守功耗是指应用系统无有效任务处理、等待事件触发时的功耗,这时系统除值守部件外的其它部件的操作均为无效操作。单片机应用系统中的低功耗设计目标就是要使系统中的执行功耗和值守功耗分别达到最低。

CMOS 电路中的功耗

CMOS 是现代高性能电子器件的主流工艺,具有适于低功耗设计的优良特性。

CMOS 反相器是一种典型的 CMOS 电路(图 1 所示)。它由两个增强型 MOS 管组成,其中驱动管 T1 为 NMOS 管,负载管 T2 为 PMOS 管,两个栅极连在一起的输入端与两个漏极连在一起的输出端是非的逻辑关系。在稳定状态时,两管总是处在一个导通,另一个必为截止的工作状

态,即在门电路中没有从 Vdd 到 Vss 的通路,电源向反相器提供的电流为截止电流,所以静态功耗非常微小,仅为毫瓦数量级;在状态切换时,反相器向负载电容 CL 充电或 CL 向反相器放电,这时的动态功耗一般增加到几毫瓦。

CMOS 电路只有在状态切换时才消耗功率,这是 CMOS 电路的主要特征,也为低功耗设计提供了电路基础。根据这一特征,CMOS 电路中不使用的输入端不能悬空,否则会由于高的输入阻抗,在输入引脚上积累电荷并产生较大的感应电动势,使 CMOS 电路频繁进入切换状态,甚至使反相器上、下两个场效应管同时导通,造成功耗大大增加甚至损坏器件。

如果忽略静态功耗,CMOS 电路的总功率 P_c 为电路 C 中每个门 g 的功耗总和,则有以下公

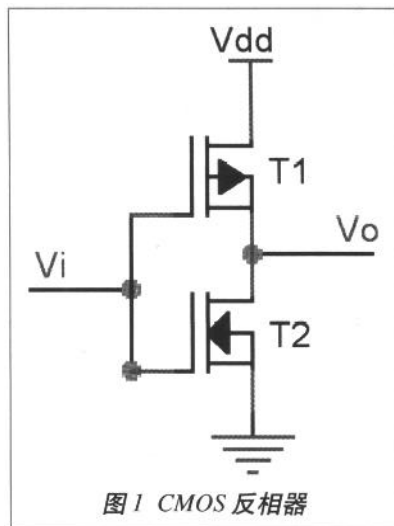


图 1 CMOS 反相器

本文于 2003 年 5 月 15 日收到。王志军:副教授,主要从事电路与系统方面的研究。

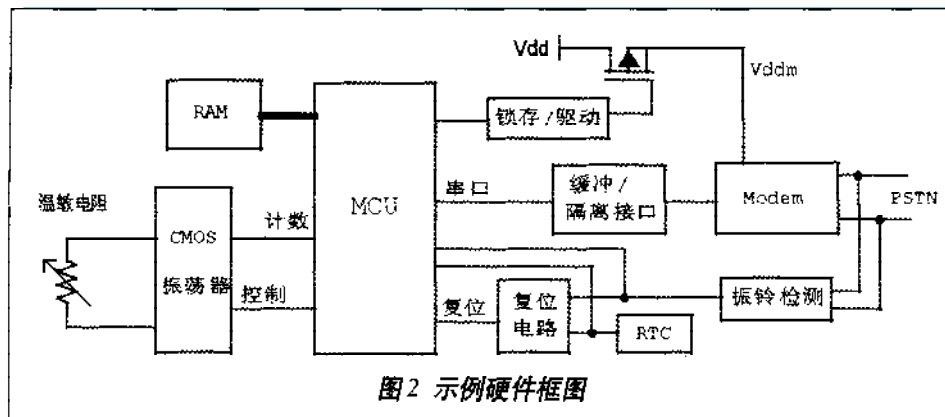


图2 示例硬件框图

降低单片机应用系统中的值守功耗

一般而言，单片机应用系统绝大多数时间都运行在值守状态。这时，系统无有效任务处理，等待事件触发，系统除值守部件外的其它部件的操作均为无效操作，这时的功率消耗称为值守功耗。最低值守功耗应仅仅为这时值

式：

$$P_c = \frac{1}{2} \times f \times V_{dd}^2 \times \sum_{g \in C} A_g \times C_L^g$$

其中：f为时钟频率； A_g 为门的活跃因数（切换次数/周期）。

该公式可以作为单片机应用系统中低功耗设计的理论基础。

降低单片机应用系统中的执行功耗

单片机应用系统在运行时的工作状态，一般分为处理有效任务时的执行状态和等待事件触发时的值守状态。在执行状态时，应用系统部件全部或部分执行有效操作，这时的功率消耗称为执行功耗。当系统所有部件全速工作时，系统的执行功耗将达到最大。

在保证系统满足应用所需的性能的前提下，根据CMOS电路总功率 P_c 公式，可以采用下列方法降低系统的执行功耗：

- 降低电源电压Vdd：Vdd对 P_c 的贡献是2次方的，降低电源电压对降低功耗的效果是最明显的。很多现代CMOS工艺都支持3V左右的低电源，最新的工艺技术则支持1~2V的更低电源。采用该措施时，要考虑到保证满足系统动态特性的要求。

- 减少系统电路门数： P_c 为系统电路中每个门的功耗总和。电路设计中，应尽量使用简单电路及选择满足要求的简单器件，还可以考虑使用MCU软件代替部分硬件电路。

- 降低时钟频率： P_c 与f是成正比的。电路设计中，在保证系统性能的前提下，应避免不必要的高速时钟。

守部件的功耗。

降低值守功耗的策略是：一是根据降低执行功耗的方法降低值守部件的功耗，另一个更为重要的是停止其它部件的无效操作（即使 P_c 公式中无效操作门的活跃因数 A_g 降低到0），可以采用下列方法：

- MCU省电模式：值守状态时，MCU无有效任务处理，应立即进入睡眠或掉电等省电模式，停止其内部的无效操作，等待事件触发，由中断或复位唤醒。

- 外围功耗管理：停止MCU外围部件的无效操作。系统应对时钟和信号流进行控制与调度，禁止它们进入进行无效操作的外围电路，使得这些电路中的CMOS门处于静态状态，仅消耗静态功耗。目前，许多CMOS外围器件都具备控制关断功能或自动关断以及最新的自动关断Plus功能，为该方法的实现提供了现实的基础。

- 外围电源管理：对系统中的一些非CMOS功耗特性电路或一些模拟电路的功耗管理，则不能采用关断时钟和信号流的方式来达到最小功耗，而是须依靠电源供电管理方式。即这些电路退出有效操作时，关闭电源，待进入有效操作前开启供电线路。这种方式需注意，非掉电电路的输出端与掉电电路的接口应加缓冲或隔离，以避免过大的拉电流。另外，这些掉电电路一般不能即开即用，会有一个过渡期。

低功耗单片机应用系统实例

一个简单的温度测量与传输示例系统硬件框图见图2，软件框图见图3。

系统功能：

- 每1分钟进行一次温度测量，并纪录；
- 每24小时将测量的温度值通过Modem经电话线

信道传输到监控中心；

- 处理来自监控中心的，不定时的数据调取任务。

硬件设计：

- 选择适当的 MCU、外围器件以及系统时钟；
- 温度测量电路采用热敏电阻控制 CMOS 振荡器进行 $T \sim R \sim f$ 转换，MCU 经频率测量获得温度值。该 CMOS 振荡器可控制关断；

· 传输电路采用 MCU 串口及接口电路外接通用 Modem。并对该 Modem 进行电源管理，在无通信任务时将关掉其电源。为了保证对监控中心数据调取的应答，增加电话振铃检测电路，当中心有呼叫时，产生振铃信号脉冲输出；

· MCU 在值守状态时进入掉电模式，由实时钟 RTC 的定时信号或振铃信号经复位电路产生的复位脉冲复位唤醒；

· 整个系统在值守状态除实时钟 RTC 外，所有 CMOS 门电路都处于静态状态，外接 Modem 处于关电状态，系统的值守功耗可达到微功耗。

软件设计：

· 无任务：MCU 关断 CMOS 振荡器，关掉外接 Modem 电源，进入掉电模式；

· 任务 1 为温度采集与传输：开 CMOS 振荡器 ~ 采集温度并存储 ~ 关 CMOS 振荡器 ~ 开 Modem 电源 ~ 向中心传输数据 ~ 关 Modem 电源；

· 任务 2 为温度采集：开 CMOS 振荡器 ~ 采集温度

并存储 ~ 关 CMOS 振荡器；

· 任务 3 为数据传输：开 Modem 电源 ~ 向中心传输数据 ~ 关 Modem 电源。

结语

单片机应用系统中的低功耗设计应以 CMOS 电路的总功率 P_c 公式为理论依据，将软件和硬件相结合来考

虑。MCU 中的软件编程应采用实时多任务的编程方法，所有任务需仔细划分、事件驱动并进行合理调度，避免循环查询，最小化系统有效操作的时空占空比，结合功耗/电源管理使系统功耗达到最小。■

参考文献：

1. 何立民，‘嵌入式系统中的零功耗设计’，单片机与嵌入式系统应用，2002.1.
2. Steve Furber，‘ARM System-on-Chip Architecture’，second edition, Pearson Education Limited, 2000.

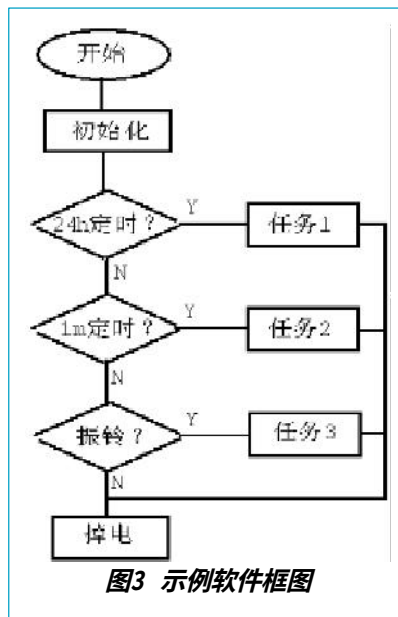


图3 示例软件框图

40 40 TLC2652在作直流微弱信号放大时，为了进一步减小交流干扰，可以在输出端加接一个低通滤波器(见图5)，以滤除输出电压中的交流分量，使输出电平更加稳定。图5的电路可用于直流缓变信号的放大，如热电偶放大器等。

结语

在此给出了一些可以用于微弱信号放大的实用电路，它们可用于工业自动控制和仪器仪表的高精度放大器。我们把电路用于物理实验室中的高灵敏电流计保护电路，并改造了实验室的热电偶放大器，取得了良好的效果。由于电路简单，易于调试，且具有很高的性价比，它在生产中有较为广阔的应用前景。■

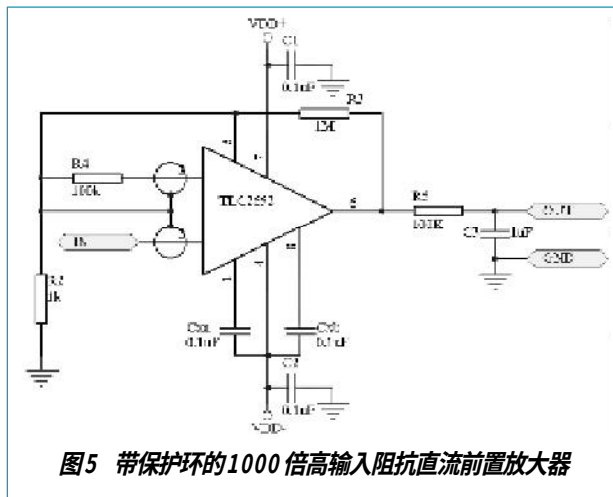


图5 带保护环的1000倍高输入阻抗直流前置放大器